

요구사항 정의서

Software Requirements Specification

KAIST AI 학과 안내 RAG 챗봇 웹 애플리케이션 (SKN28 4th · 2TEAM · 4차 프로젝트)

항목	내용
문서 버전	v0.2
작성일	2026-06-17
팀	SKN28 4th 2TEAM
팀원	김성재, 손지은, 신혜지, 심기성
발표일	2026-06-26 (금)

1. 프로젝트 개요

1.1 배경

KAIST AI 관련 학과(AI컴퓨팅학과, AI시스템학과, AX학과, AIM미래학과)의 입학·교과목·교수진·사무실 등 정보는 여러 공식 페이지와 PDF 문서에 흩어져 있어, 지원자가 필요한 정보를 한 번에 찾기 어렵다. 본 프로젝트는 흩어진 내·외부 문서를 수집·전처리하고 LLM 기반 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 파이프라인과 연동하여, 사용자의 자연어 질문에 정확한 근거와 함께 답변하는 웹 애플리케이션을 개발한다. 단순 질의응답을 넘어 사용자별 대화 기록, 답변 피드백, 운영 통계, 챗봇 보완 Q&A 게시판 등 서비스 운영 관점의 기능을 함께 제공한다.

1.2 목적

- 사용자가 KAIST AI 학과 정보를 대화형으로 질의하고, 출처가 포함된 답변을 얻을 수 있도록 한다.
- HTML/CSS/JavaScript 프론트엔드와 Django 백엔드로 구성된 웹 애플리케이션을 구축한다.
- 기존(3차)에 구현한 RAG 엔진을 웹 서비스 형태로 통합하고, 사용자·대화·피드백을 관리하는 운영 계층을 구현한다.
- 클라우드 환경에 인프라를 구성하고 애플리케이션을 배포한다.

1.3 범위

포함 범위

- 수집된 4개 KAIST AI 학과 데이터 기반 질의응답
- SQL(정형) + Vector(비정형) 하이브리드 검색 및 LLM 답변 생성
- 회원가입/로그인, 사용자별 대화 세션·기록 관리
- 답변 출처 기록·표시, 답변 피드백, 실패 질문 로그, 운영 통계
- 챗봇 보완용 Q&A 게시판

- 웹 채팅 UI, Django REST API
- 클라우드 인프라 구성 및 배포(최소 1회 시연 수준)

제외 범위

- 크롤링 문서 CRUD·업로드·권한·재색인 관리자 기능(데이터 파이프라인이 이미 처리)
- 수집하지 않은 KAIST 학과 및 KAIST 외 일반 질문에 대한 상세 답변
- 개인별 합격 여부·합격 가능성·선발 확률 등 예측성 답변(안전 정책상 차단)
- 결제 등 본 과제 범위를 벗어난 기능

※ 크롤링 데이터 관리는 MySQL·전처리·벡터화 파이프라인이 담당하고, Django는 사용자 서비스 운영 계층으로 사용한다. 클라우드 배포 수준(상시 운영 vs 시연용 1회 배포)은 강사 가이드 확인 후 팀에서 확정하며, 본 문서는 '시연용 배포'를 기준으로 한다.

2. 시스템 구성 개요

시스템은 프론트엔드, 백엔드(Django), RAG 엔진, 데이터 저장소(정형 DB·Vector DB), 외부 LLM API의 영역으로 구성된다.

구성 요소	역할
프론트엔드	HTML/CSS/JavaScript 기반 채팅·게시판 화면. 질문 입력, 답변·출처 표시, 응답 스트리밍 렌더링
백엔드(Django)	REST API 제공, 인증/세션, RAG 파이프라인 호출, 대화·피드백·게시판·통계 관리
RAG 엔진	질문 분석 → 검색(SQL/Vector) → context 구성 → LLM 답변 생성 (기존 <code>src/rag</code> 재사용)
정형 DB (MySQL)	입학·교과목·교수진·사무실 등 정형 데이터 저장 및 SQL 조회
Vector DB (Chroma)	문서 임베딩 저장 및 의미 기반 검색
외부 LLM API	OpenAI ChatOpenAI 기반 답변 생성, 임베딩 생성
클라우드 인프라	애플리케이션 서버 및 DB 호스팅, 배포 환경

※ 상세 시스템 구성도(다이어그램)는 별도 산출물 '시스템 구성도'에서 작성한다.

3. 사용자 및 이해관계자

구분	유형	주요 요구
주 사용자	KAIST AI 학과 지원 희망자	입학 자격·전형·일정, 교과목, 교수진, 연락처를 빠르고 정확하게 확인
보조 사용자	재학생·일반 관심자	학과 소개, 행사·공지, 자료 링크 확인, Q&A 게시판 참여
운영자(관리자)	개발팀	질문 로그·피드백·실패 질문·통계 확인, 서비스 배포·운영

4. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

우선순위: P0(완주 필수) · P1(점수·완성도 권장) · P2(여유 시 선택)

본 장은 두 가지 관점으로 제공한다. 4.1~4.9는 기능 영역별 정리이고, 4.10은 동일 항목을 우선순위별로 다시 모은 요약이다. 같은 내용을 중복 수록하여 영역 관점과 우선순위 관점을 모두 확인할 수 있도록 했다.

4.1 질문 분석 (FR-A)

ID	기능명	설명	우선
FR-A1	질문 의도 분류	질문을 11개 intent(입학·교과목·교수진·사무실·행사·링크·학과소개·KAIST정보 등)로 분류	P0
FR-A2	학과 식별	질문에서 대상 학과(aic/ai_systems/ax/fx)를 추출	P0
FR-A3	라우트 결정	sql / vector / hybrid / clarify 중 처리 경로 결정	P0
FR-A4	범위 밖 처리	미수집 학과·KAIST 외 질문을 분기하여 안내·거절	P0
FR-A5	애매 질문 보정	정보 부족 질문은 예시 유사도 매칭 후 추가 확인(clarify) 요청	P1

4.2 검색 (FR-B)

ID	기능명	설명	우선
FR-B1	SQL 검색	정형 데이터(입학·교과목·교수진·연락처 등)를 MySQL에서 조회	P0
FR-B2	Vector 검색	Chroma에서 문서 기반 의미 검색 수행	P0
FR-B3	Hybrid 검색	정형 조회와 문서 설명이 모두 필요한 질문을 함께 처리	P0

ID	기능명	설명	우선
FR-B4	Fallback	SQL 실패·결과 부족 시 Vector 검색으로 자동 전환	P1
FR-B5	결과 정제	점수 기반 경량 rerank로 관련도 높은 결과 우선 정렬	P1

4.3 답변 생성 (FR-C)

ID	기능명	설명	우선
FR-C1	Context 구성	검색 결과를 LLM 입력용 context로 변환(SQL은 표, 문서는 메타데이터 포함)	P0
FR-C2	LLM 답변 생성	intent별 포맷 지시에 따라 답변 생성	P0
FR-C3	스트리밍 출력	답변을 순차적으로(streaming) 화면에 표시	P1
FR-C4	출처 표시	답변에 사용된 문서·데이터의 출처(학과·문서명·URL·점수·chunk 일부) 제공	P0
FR-C5	경고 표시	검색 실패·연결 오류 등은 warning으로 안내	P1

4.4 답변 안전 정책 (FR-D)

ID	기능명	설명	우선
FR-D1	개인 예측 차단	합격 여부·가능성·확률, GPA 기반 개인별 합격 예측 질문은 검색 결과가 있어도 차단	P0
FR-D2	허용 범위 답변	지원 자격·전형·일정·합격자 발표 일정 등 공식 정보 질문은 정상 답변	P0

4.5 웹 / 화면 (FR-E)

ID	기능명	설명	우선
FR-E1	채팅 UI	질문 입력창·전송, 대화 말풍선, 답변·출처 카드 표시	P0
FR-E2	대화 맥락 유지	세션 내 이전 학과 맥락을 후속 질문에 활용	P0
FR-E3	로딩/진행 표시	답변 생성 중 진행 상태 표시	P1
FR-E4	반응형 화면	데스크톱·모바일 화면 폭에 대응	P1
FR-E5	예시 질문 제공	초기 화면에 추천 질문 제시	P2

4.6 대화 세션 / API (FR-F)

ID	기능명	설명	우선
FR-F1	질의 API	POST /api/chat/ — 질문을 받아 RAG 파이프라인 실행 후 답변·출처·warning 반환	P0

ID	기능명	설명	우선
FR-F2	대화 세션 저장	질문·답변을 ChatSession / ChatMessage 모델로 저장	P0
FR-F3	대화 목록 조회·이어가기	세션 목록 조회 및 이전 대화 이어가기	P0
FR-F4	대화 삭제	세션 단위 삭제	P1
FR-F5	대화 제목 자동 생성	첫 질문 기반 세션 제목 자동 부여	P2
FR-F6	요청 검증	빈 질문·과도한 길이 등 비정상 입력 검증·차단	P1
FR-F7	캐시	동일 질문 캐시 및 캐시 비우기	P2

4.7 인증 (FR-G)

ID	기능명	설명	우선
FR-G1	회원가입	Django 기본 인증 기반 계정 생성	P0
FR-G2	로그인 / 로그아웃	세션 기반 로그인·로그아웃	P0
FR-G3	사용자 연결	로그인 사용자에게 대화 세션·북마크·관심 학과 연결	P0
FR-G4	계정 관리	비밀번호 변경 등 부가 계정 기능	P2

4.8 커뮤니티 Q&A 게시판 (FR-H)

자유게시판이 아니라 '챗봇 답변 보완형 Q&A'로 한정한다. (챗봇 답변이 부족할 때 질문+답변+출처를 게시글로 전환 → 다른 사용자가 댓글로 보완)

ID	기능명	설명	우선
FR-H1	게시글 작성	챗봇 질문/답변/출처를 게시글로 전환하여 작성	P2
FR-H2	게시글 목록·상세	게시글 목록 조회 및 상세 보기	P2
FR-H3	댓글	게시글에 댓글로 답변 보완	P2
FR-H4	익명 옵션	작성 시 익명 표시 옵션	P2
FR-H5	신고 / 관리자 검토	게시글·댓글 신고 및 관리자 검토	P2

4.9 운영 / 피드백 (FR-I)

ID	기능명	설명	우선
FR-I1	답변 피드백	답변 하단에 도움됨/도움안됨/출처부족/오류/관련없음 버튼 제공·저장	P1
FR-I2	실패 질문 저장	검색 실패 질문을 학과·카테고리·최고 유사도·문서 수·시간과 함께 저장	P1
FR-I3	추천·자주 묻는 질문	RecommendedQuestion(질문·학과·카테고리·순서·활성) 저장 후 화면 노출	P1
FR-I4	학과·카테고리 필터	질문 시 학과·카테고리 기준으로 검색 범위 제한	P1
FR-I5	관리자 통계 대시보드	전체/오늘 질문 수, 학과·카테고리별 질문 수, 답변 실패율, 부정 피드백 비율, 빈출 키워드	P1
FR-I6	질문 북마크	유용한 답변·대화 저장	P2
FR-I7	관심 학과 저장	관심 학과 저장 후 질문 기본 필터로 적용	P2
FR-I8	학과 비교 질문	학과별로 검색을 나눠 수행 후 LLM 비교 답변 생성 (RAG 엔진 수정 필요)	P2

4.10 우선순위별 요약 (관점 2)

위 4.1~4.9의 기능을 우선순위별로 다시 모은 것이다. (총 46개 — P0: 20, P1: 14, P2: 12)

● P0 — 완주 필수 (20개)

ID	기능명	영역
FR-A1	질문 의도 분류	질문 분석
FR-A2	학과 식별	질문 분석
FR-A3	라우트 결정	질문 분석
FR-A4	범위 밖 처리	질문 분석
FR-B1	SQL 검색	검색
FR-B2	Vector 검색	검색
FR-B3	Hybrid 검색	검색
FR-C1	Context 구성	답변 생성
FR-C2	LLM 답변 생성	답변 생성
FR-C4	출처 표시	답변 생성

ID	기능명	영역
FR-D1	개인 예측 차단	안전 정책
FR-D2	허용 범위 답변	안전 정책
FR-E1	채팅 UI	웹/화면
FR-E2	대화 맥락 유지	웹/화면
FR-F1	질의 API (POST /api/chat/)	세션/API
FR-F2	대화 세션 저장 (ChatSession/ChatMessage)	세션/API
FR-F3	대화 목록 조회·이어가기	세션/API
FR-G1	회원가입	인증
FR-G2	로그인 / 로그아웃	인증
FR-G3	사용자 연결	인증

● P1 — 점수·완성도 권장 (14개)

ID	기능명	영역
FR-A5	애매 질문 보정 (clarify)	질문 분석
FR-B4	Fallback (SQL→Vector 전환)	검색
FR-B5	결과 정제 (경량 rerank)	검색
FR-C3	스트리밍 출력	답변 생성
FR-C5	경고 표시	답변 생성
FR-E3	로딩/진행 표시	웹/화면
FR-E4	반응형 화면	웹/화면
FR-F4	대화 삭제	세션/API
FR-F6	요청 검증	세션/API
FR-I1	답변 피드백	운영/피드백
FR-I2	실패 질문 저장	운영/피드백
FR-I3	추천·자주 묻는 질문	운영/피드백
FR-I4	학과·카테고리 필터	운영/피드백
FR-I5	관리자 통계 대시보드	운영/피드백

● P2 — 여유 시 선택 (12개)

ID	기능명	영역
FR-E5	예시 질문 제공	웹/화면

ID	기능명	영역
FR-F5	대화 제목 자동 생성	세션/API
FR-F7	캐시	세션/API
FR-G4	계정 관리 (비밀번호 변경 등)	인증
FR-H1	게시글 작성 (챗봇 답변→게시글)	게시판
FR-H2	게시글 목록·상세	게시판
FR-H3	댓글	게시판
FR-H4	익명 옵션	게시판
FR-H5	신고 / 관리자 검토	게시판
FR-I6	질문 북마크	운영/피드백
FR-I7	관심 학과 저장	운영/피드백
FR-I8	학과 비교 질문 (RAG 엔진 수정 필요)	운영/피드백

5. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

ID	항목	내용
NFR-1	성능	warm-up과 동일 질문 캐시로 첫 응답 지연을 완화한다. 일반 질문 응답 시작까지 목표 수 초 이내
NFR-2	신뢰성	SQL 미연결 상태에서도 Vector 기반 답변이 동작하도록 fallback 구조를 유지
NFR-3	보안	OpenAI API Key·DB 접속정보는 <code>.env</code> 로 분리한다. 비밀번호는 Django 인증의 해시 저장을 사용하고, 관리자 통계·실패 질문 화면은 관리자만 접근
NFR-4	사용성	출처 제공으로 신뢰도를 확보하고, 스트리밍으로 체감 응답성을 높임
NFR-5	이식성/배포	클라우드 환경에 인프라를 구성하고 데이터 마이그레이션 및 코드 배포가 가능해야 함
NFR-6	유지보수성	RAG 엔진과 웹 레이어를 분리하여 모듈 단위 수정·교체가 가능하도록 함
NFR-7	정확성	답변은 검색된 근거 범위 내에서 생성하며 임의 추정·환각을 최소화

6. 외부 인터페이스 요구사항

인터페이스	내용
사용자 인터페이스	웹 브라우저 기반 채팅·게시판 화면 (HTML/CSS/JS)
LLM API	OpenAI ChatOpenAI / Embedding API
정형 DB	MySQL — 학과 정형 데이터
Vector DB	Chroma — 문서 임베딩
내부 API	Django REST API (JSON 요청/응답)
인증	Django 기본 인증(<code>django.contrib.auth</code>), 세션 기반

7. 제약사항 및 가정

- 프론트엔드는 HTML/CSS/JavaScript, 백엔드는 Django로 구현한다(가이드라인 명시).
- 회원가입/로그인은 교과과정 필수 항목으로 반드시 포함한다. Django 기본 인증을 사용하며 이메일 인증·소셜 로그인은 범위에서 제외한다.
- OpenAI API Key 및 사용 가능한 Chroma DB·MySQL이 준비되어 있어야 정상 동작한다.
- 답변은 수집된 4개 학과 데이터 범위로 한정되며, 범위 밖은 안내·거절한다.
- 클라우드 배포는 시연 가능한 최소 구성을 기준으로 한다(상시 운영 비용·범위는 별도 협의).
- LLM·임베딩은 외부 API에 의존하므로 네트워크·요금·응답시간의 영향을 받는다.

8. 산출물 목록

산출물	내용	상태
요구사항 정의서	본 문서	작성 중
화면설계서	구조·레이아웃·색상·아이콘 설계	예정
시스템 구성도	아키텍처 다이어그램	예정
LLM 연동 웹 애플리케이션	Django + 프론트 + RAG 통합 산출물	예정
테스트 계획 및 결과 보고	통합 테스트 시나리오·결과	예정

9. 역할 분담 및 일정 (팀 작성)

※ 역할 분담 표는 팀에서確定하여 채워 주세요. 일정은 우선순위(P0 완주 → P1 → P2) 기준 예시이며 팀 상황에 맞게 조정합니다.

9.1 역할 분담

팀원	담당 영역	비고
김성재		
손지은		
신혜지		
심기성		

9.2 일정 (예시)

기간	작업	산출물 / 우선순위
6/17~18	요구사항 정의·화면설계·시스템 구성도 / Django 골격 + 인증 세팅	문서 3종, FR-G
6/19~21	RAG 엔진 이식 + /api/chat + 대화 세션·기록 + 출처·안전정책	P0 백엔드
6/22~23	프론트 채팅 UI 구현 + 클라우드 배포	P0 완주
6/24	피드백·실패 질문·추천 질문·필터·통계	P1
6/25	통합 테스트 + 발표 자료 (여유 시 게시판 P2)	테스트 보고
6/26	발표(15:00) · 평가(17:00)	—